# El relieve, los climas y los paisajes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir las principales formas del relieve continental y costero
- Distinguir tiempo y clima y explicar los factores del clima
- Relacionar cada clima con su paisaje natural
- Leer y comentar un climograma
- Conocer el relieve, los ríos y los climas de España

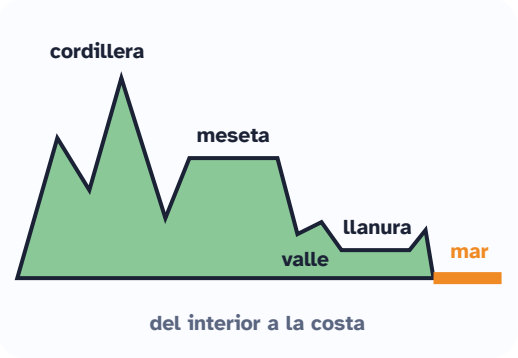
## Para pensar

**Madrid y Nueva York están casi a la misma latitud. Sin embargo, en Nueva York los inviernos son mucho más fríos y nevados. ¿Cómo puede ser, si el Sol llega igual a las dos?**

## Explicación

### Las formas del relieve

El **relieve** son las formas de la superficie terrestre. En el interior de los continentes destacan las montañas y **cordilleras** (elevaciones agrupadas), las **mesetas** (llanuras elevadas), las **llanuras** (terrenos bajos y planos), los **valles** y las **depresiones** (zonas hundidas). En la costa aparecen **cabos**, **golfos**, **bahías**, **penínsulas**, **islas**, **playas** y **acantilados**.



del interior a la costa

### Cómo se forma el relieve

El relieve es el resultado de dos tipos de fuerzas. Las **fuerzas internas** nacen del interior de la Tierra: el movimiento de las placas tectónicas levanta cordilleras, como el Himalaya o los Pirineos, y provoca volcanes y terremotos. Las **fuerzas externas** desgastan ese relieve: el agua de los ríos, el hielo de los glaciares, el viento, el oleaje y los cambios de temperatura. Estos agentes **erosionan** las rocas, **transportan** los materiales y los **sedimentan** en zonas bajas, formando llanuras y deltas. Por eso las montañas jóvenes son altas y escarpadas, y las antiguas, como los Montes de Toledo, son más bajas y redondeadas.

undefined

### Tiempo y clima

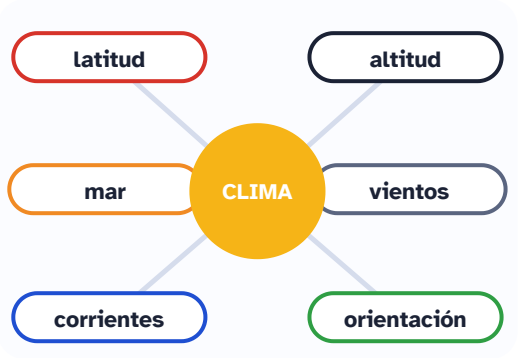
El **tiempo atmosférico** es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos: hoy llueve en Bilbao. El clima es el tiempo habitual de un lugar a lo largo de muchos años (al menos 30): en Bilbao llueve mucho y las temperaturas

son suaves. Los **elementos del clima** son la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento y la humedad.




## Los factores del clima

Los **factores** explican por qué cada lugar tiene su clima. La latitud: cuanto más lejos del ecuador, menos calor. La altitud: la temperatura baja unos 6 °C cada 1.000 m. La **distancia al mar**: el mar suaviza las temperaturas, y el interior tiene veranos más calurosos e inviernos más fríos. También influyen las **corrientes marinas**, los vientos y la **orientación** del relieve.



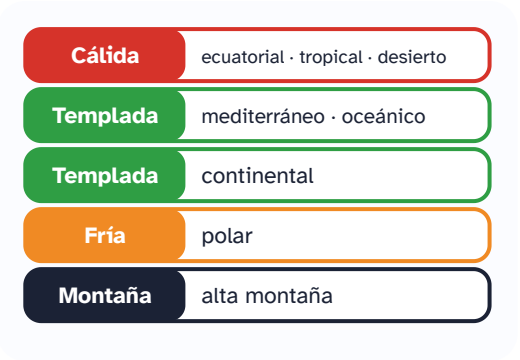

## El climograma

El climograma es el gráfico que resume el clima de un lugar. Tiene **barras azules** con las precipitaciones de cada mes (eje izquierdo, en mm) y una **línea roja** con la temperatura media (eje derecho, en °C). Para comentarlo se calculan: la **temperatura media anual**, la **amplitud térmica** (mes más cálido – mes más frío) y la **precipitación total**. Hay que fijarse también en los meses secos: cuando la barra queda por debajo de la línea de temperatura (con escala de precipitación doble), hay aridez. Un climograma con verano seco y caluroso e invierno suave y algo lluvioso es mediterráneo.

undefined

## Los grandes climas de la Tierra

Según las zonas de la Tierra hay tres grandes grupos. En la **zona cálida**: clima ecuatorial (calor y lluvia todo el año), tropical (estación seca y húmeda) y desértico (casi sin lluvia). En la **zona templada**: mediterráneo, oceánico y continental. En las **zonas frías**: polar y, en las montañas altas, el clima de alta montaña.



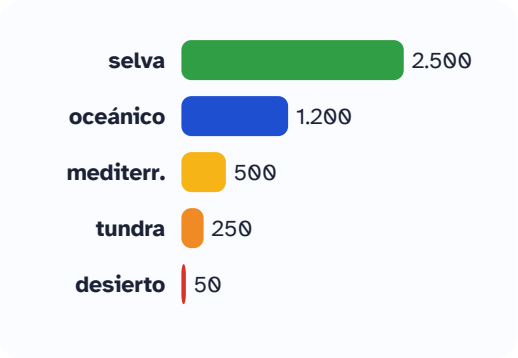

## Los climas en cifras

| Clima | Temperaturas | Lluvias | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Ecuatorial | unos 27 °C todo el año | más de 2.000 mm, todo el año | Amazonia, Congo |
| Tropical | cálidas todo el año | estación seca y estación de lluvias | sabanas de África |
| Desértico | muy altas de día, frías de noche | menos de 250 mm | Sáhara |
| Mediterráneo | veranos calurosos, inviernos suaves | 400–800 mm; verano seco | Valencia, Sevilla |
| Oceánico | suaves todo el año | más de 1.000 mm, bien repartidas | Galicia, Londres |
| Continental | veranos cálidos, inviernos muy fríos | lluvia sobre todo en verano | Moscú |
| Polar | casi siempre bajo 0 °C | escasas, en forma de nieve | Groenlandia |

undefined

## Los paisajes naturales

Un **paisaje** es el aspecto de un territorio, resultado del relieve, el clima, el agua, la vegetación y la acción humana. Cada clima tiene su vegetación: selva en el ecuatorial, **sabana** en el tropical, plantas adaptadas a la sequía en el desierto, **bosque mediterráneo** de encinas, **bosque caducifolio** de robles y hayas en el oceánico, **taiga** de coníferas en el continental frío y **tundra** en el polar.




## El relieve y los ríos de España

El centro de la península es la Meseta Central, dividida por el Sistema Central en dos submesetas. Dentro tiene los Montes de Toledo y la rodean la cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y Sierra Morena. Fuera de la Meseta están los **Pirineos**, las **cordilleras Béticas** (con el Mulhacén, 3.479 m, el pico más alto de la península) y las depresiones del **Ebro** y del **Guadalquivir**. El pico más alto de España es el **Teide** (3.715 m), en Tenerife. Los ríos de la vertiente atlántica (Tajo, el más largo, Duero, Guadiana, Guadalquivir) son largos; los de la cantábrica, cortos y caudalosos; y los mediterráneos, irregulares, salvo el Ebro, el más caudaloso.

undefined

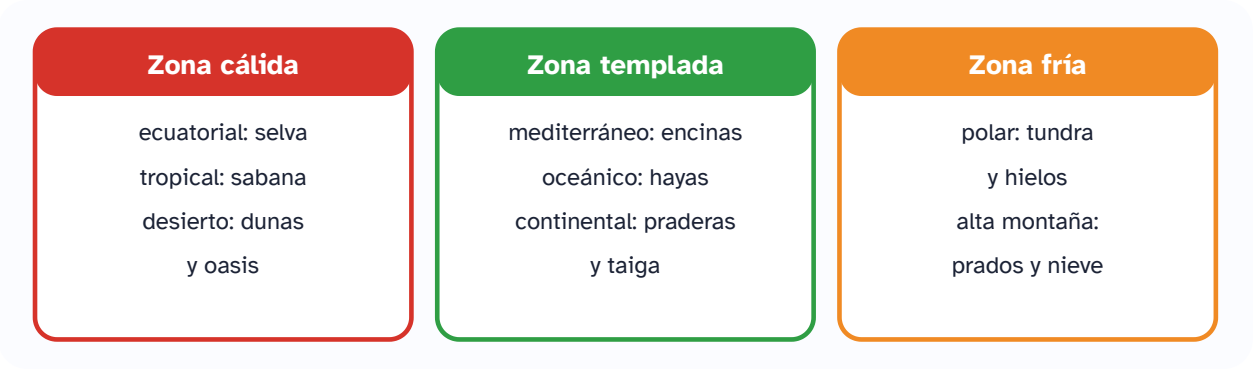
## Los climas y paisajes de España

España tiene una gran variedad de climas. El **oceánico** en el norte (Galicia, Cantábrico): lluvia abundante, temperaturas suaves, bosques de robles y hayas y prados verdes. El mediterráneo, el más extendido: en la costa es templado, y en

el interior es **continentalizado**, con inviernos fríos y veranos muy calurosos; su vegetación es la encina, el alcornoque y el matorral. En el sureste (Almería, Murcia) es **árido**, casi desértico. En las cumbres hay clima de **montaña**, y en Canarias, un clima **subtropical** suave todo el año, con especies únicas como el drago.

undefined

## Clima y paisaje, de la zona cálida a la fría



## Ejercicios

1. **Define cordillera, meseta y depresión.**

2. **Escribe dos formas del relieve costero y explica qué son.**

3. **¿Cuáles son los elementos del clima?**

4. **¿Por qué el clima de la costa es más suave que el del interior?**

5. **Calcula la amplitud térmica de un lugar con 2 °C en enero y 24 °C en julio.**

6. **Relaciona: selva, sabana, taiga, tundra con su clima.**

7. **¿Qué fuerzas forman el relieve y cuáles lo desgastan?**

8. **Nombra las unidades de relieve que rodean la Meseta Central.**

9. **¿Qué partes tiene un climograma?**

10. **¿Qué clima tiene Canarias y qué tiene de especial su vegetación?**

## Practica

1. **Una meseta es...**

   **A)** una llanura elevada
   **B)** una zona hundida
   **C)** una entrada del mar

2. **«Mañana lloverá en Sevilla» habla de...**

   **A)** el clima
   **B)** el tiempo atmosférico
   **C)** el paisaje

3. **Al subir 1.000 m de altitud, la temperatura...**

   **A)** sube unos 6 °C
   **B)** baja unos 6 °C
   **C)** no cambia

4. **¿Qué clima tiene calor y lluvias todo el año?**

   **A)** Ecuatorial
   **B)** Mediterráneo
   **C)** Polar

5. **La taiga es un bosque de...**

   **A)** encinas
   **B)** coníferas
   **C)** palmeras

6. **El río más largo de la península es...**

   **A)** el Ebro
   **B)** el Tajo
   **C)** el Duero

7. **En un climograma, las barras indican...**

   **A)** temperaturas
   **B)** precipitaciones
   **C)** vientos

8. **La amplitud térmica es...**

   **A)** la temperatura media

**B)** la diferencia entre el mes más cálido y el más frío

**C)** la lluvia total

9. **El clima del sureste de España es...**

**A)** oceánico

**B)** árido

**C)** polar

10. **Los agentes externos...**

**A)** levantan montañas

**B)** erosionan, transportan y sedimentan

**C)** provocan terremotos

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre tiempo y clima; Por qué hace más frío en la montaña; Qué climas hay en cada zona de la Tierra; Cómo se relaciona el clima con la vegetación.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Meseta**

Llanura situada a bastante altitud.

**Clima**

Tiempo habitual de un lugar durante al menos 30 años.

**Factores del clima**

Latitud, altitud, distancia al mar, corrientes, vientos y orientación.

**Clima ecuatorial**

Calor y lluvia todo el año; paisaje de selva.

**Tundra**

Paisaje del clima polar: musgos y líquenes sobre suelo helado.

**Climograma**

Gráfico con barras de precipitación y línea de temperatura de cada mes.

**Amplitud térmica**

Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del más frío.

**Teide**

Pico más alto de España (3.715 m), en Tenerife.

## Soluciones

1. **A)** Como la Meseta Central de la península ibérica.
2. **B)** Es un momento concreto, no la media de muchos años.
3. **B)** Por eso hay nieve en las cumbres en verano.
4. **A)** Su paisaje es la selva.
5. **B)** Pinos, abetos y alerces del clima continental frío.
6. **B)** Unos 1.000 km hasta Lisboa.
7. **B)** La línea es la temperatura.
8. **B)** Indica lo extremo que es el clima.
9. **B)** Almería y Murcia reciben muy poca lluvia.
10. **B)** Son el agua, el hielo, el viento y el mar.

## Soluciones de los ejercicios

1. Cordillera: conjunto de montañas alineadas. Meseta: llanura elevada. Depresión: zona más baja que el terreno que la rodea.
2. Por ejemplo, cabo (saliente de tierra en el mar) y golfo (entrada grande del mar en la tierra). También bahía, península, isla, acantilado o playa.
3. Temperatura, precipitaciones, presión atmosférica, viento y humedad.
4. Porque el mar se calienta y se enfría más despacio que la tierra, y modera las temperaturas: veranos menos calurosos e inviernos menos fríos.
5. 24 – 2 = 22 °C. Es una amplitud alta, típica de clima continental o de interior.
6. Selva: ecuatorial. Sabana: tropical. Taiga: continental frío. Tundra: polar.
7. Lo forman las fuerzas internas (placas tectónicas, volcanes). Lo desgastan las externas: agua, hielo, viento, oleaje y cambios de temperatura.
8. Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Morena (y por el oeste, el macizo Galaico-Leonés).
9. Barras de precipitación por meses (en mm) y una línea de temperatura media mensual (en °C), con sus dos ejes.
10. Subtropical, suave todo el año. Tiene muchas especies endémicas, como el drago o la laurisilva.